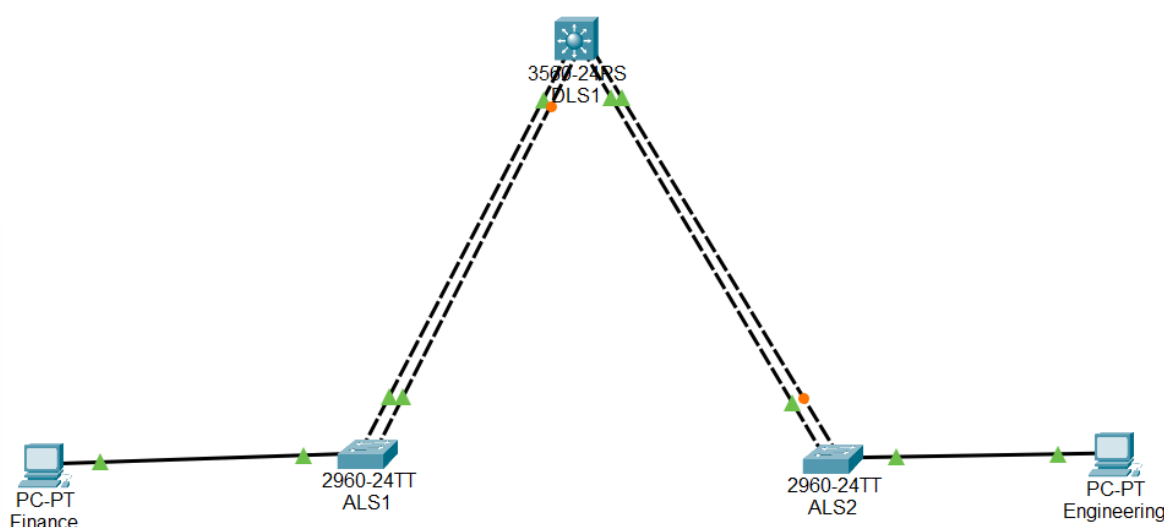


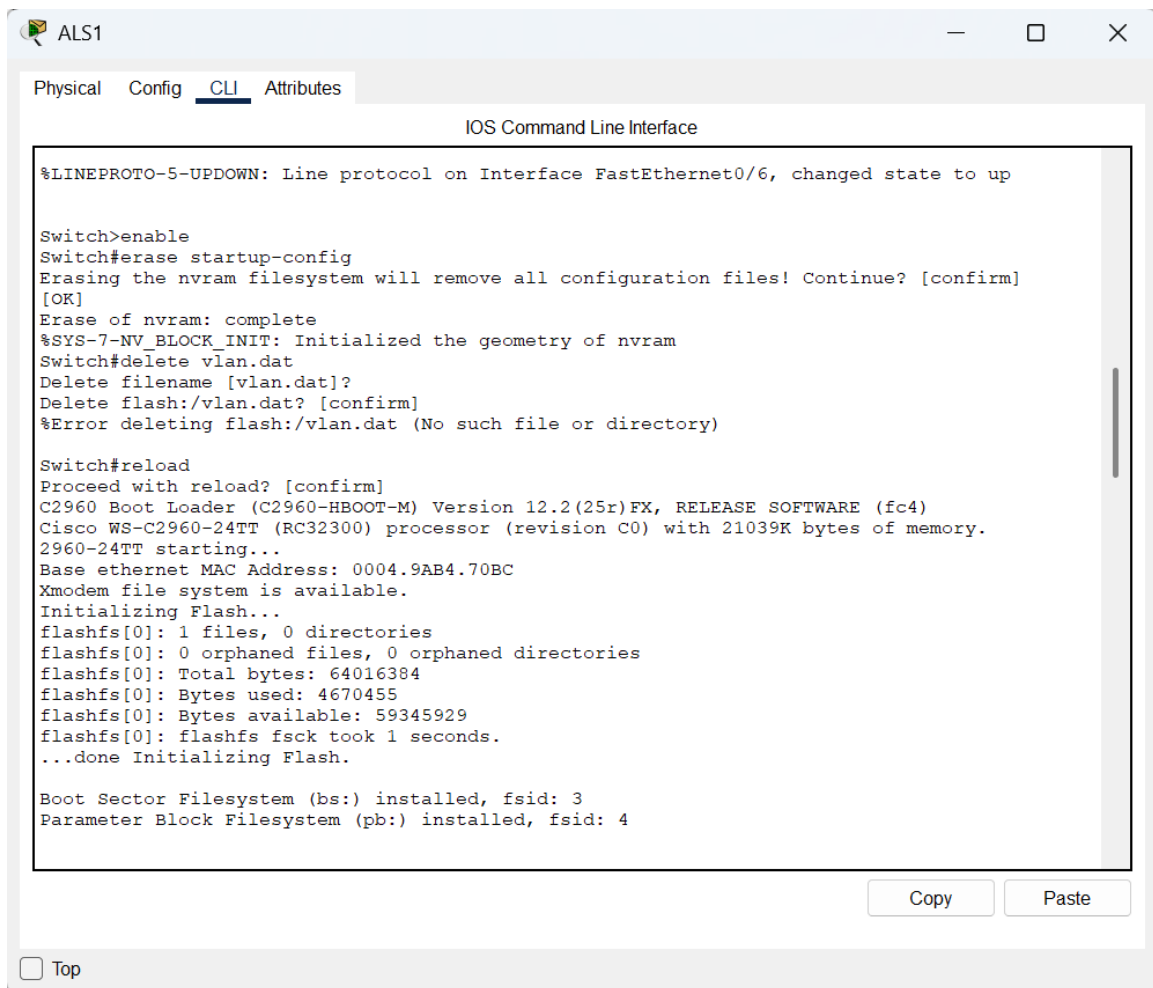
گزارش کار سوم

امیرحسین صادقی

گام اول: در گام اول این آزمایش، ابتدا تجهیزات مورد نیاز شامل یک عدد سوئیچ لایه سه (مدل ۳۵۶۰) به عنوان سوئیچ توزیع، دو عدد سوئیچ لایه دو (مدل ۲۹۶۰) به عنوان سوئیچ‌های دسترسی و دو عدد کامپیوتر (PC) را وارد محیط نرم‌افزار پکت تریرس کردیم. سپس نام ظاهری دستگاه‌ها را مطابق با توپولوژی خواسته شده تغییر دادیم؛ به طوری که سوئیچ لایه سه به نام DLS1، سوئیچ‌های لایه دو به نام‌های ALS1 و ALS2، و کامپیوترهای متصل به آن‌ها به ترتیب به نام‌های Finance و Engineering نام‌گذاری شدند. در نهایت، با توجه به اصول کابل‌کشی در شبکه‌های کامپیوتری، اتصالات فیزیکی را برقرار کردیم. برای اتصال سوئیچ‌ها به یکدیگر (تجهیزات هم‌لایه) از کابل‌های کراس (Cross-over) استفاده کردیم و پورت‌های ۷/۰ و ۸/۰ سوئیچ DLS1 را به پورت‌های متناظر در سوئیچ ALS1، و پورت‌های ۹/۰ و ۱۰/۰ را به پورت‌های متناظر در سوئیچ ALS2 متصل ساختیم. همچنین برای برقراری ارتباط میان کامپیوترها و سوئیچ‌های دسترسی، از کابل‌های استریت (Straight-through) بهره برده و پورت ۶/۰ سوئیچ‌های ALS1 و ALS2 را به کامپیوترهای مربوطه وصل کردیم تا زیرساخت فیزیکی شبکه به طور کامل برای اعمال تنظیمات نرم‌افزاری و پیاده‌سازی مفاهیم مسیریابی آماده شود.



گام دوم: در گام دوم به منظور جلوگیری از تداخل تنظیمات پیشین با سناریوی فعلی، اقدام به پاکسازی کامل پیکربندی سوئیچ‌ها و بازگردانی آن‌ها به تنظیمات کارخانه نمودیم. برای این منظور، از طریق محیط خط فرمان (CLI) در هر سه سوئیچ DLS1، ALS1 و ALS2، ابتدا با استفاده از دستور `erase startup-config` تنظیمات ذخیره شده در حافظه NVRAM را به طور کامل پاک کردیم. سپس برای اطمینان از عدم وجود دیتابیس شبکه‌های مجازی، دستور `delete vlan.dat` را اجرا نمودیم تا در صورت وجود، این فایل نیز از حافظه فلش حذف گردد. در نهایت، با استفاده از دستور `reload` هر سه سوئیچ را راه‌اندازی مجدد کردیم تا تغییرات اعمال شده و حافظه موقت (RAM) نیز پاکسازی شود. پس از بالا آمدن مجدد سیستم عامل سوئیچ‌ها، به درخواست ورود به دیالوگ تنظیمات اولیه پاسخ منفی (no) دادیم تا سوئیچ‌ها در حالت کاملاً خام در اختیار ما قرار گیرند.



```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

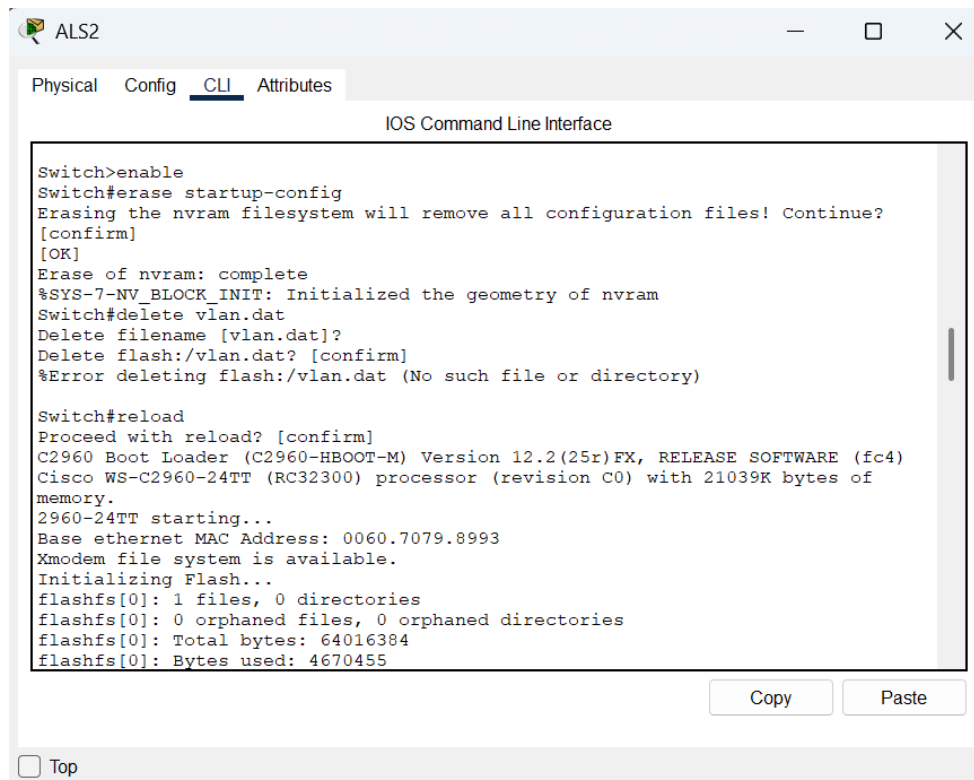
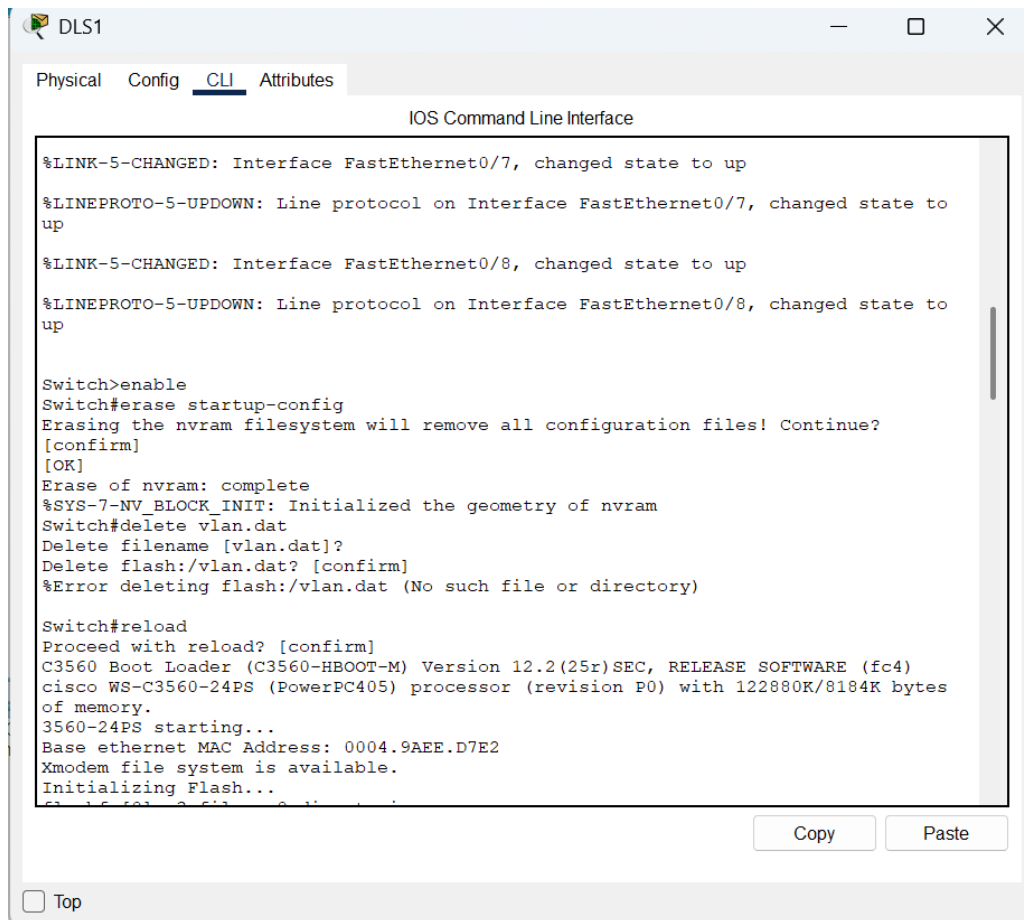
Switch>enable
Switch#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
%Error deleting flash:/vlan.dat (No such file or directory)

Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0004.9AB4.70BC
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 1 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4670455
flashfs[0]: Bytes available: 59345929
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

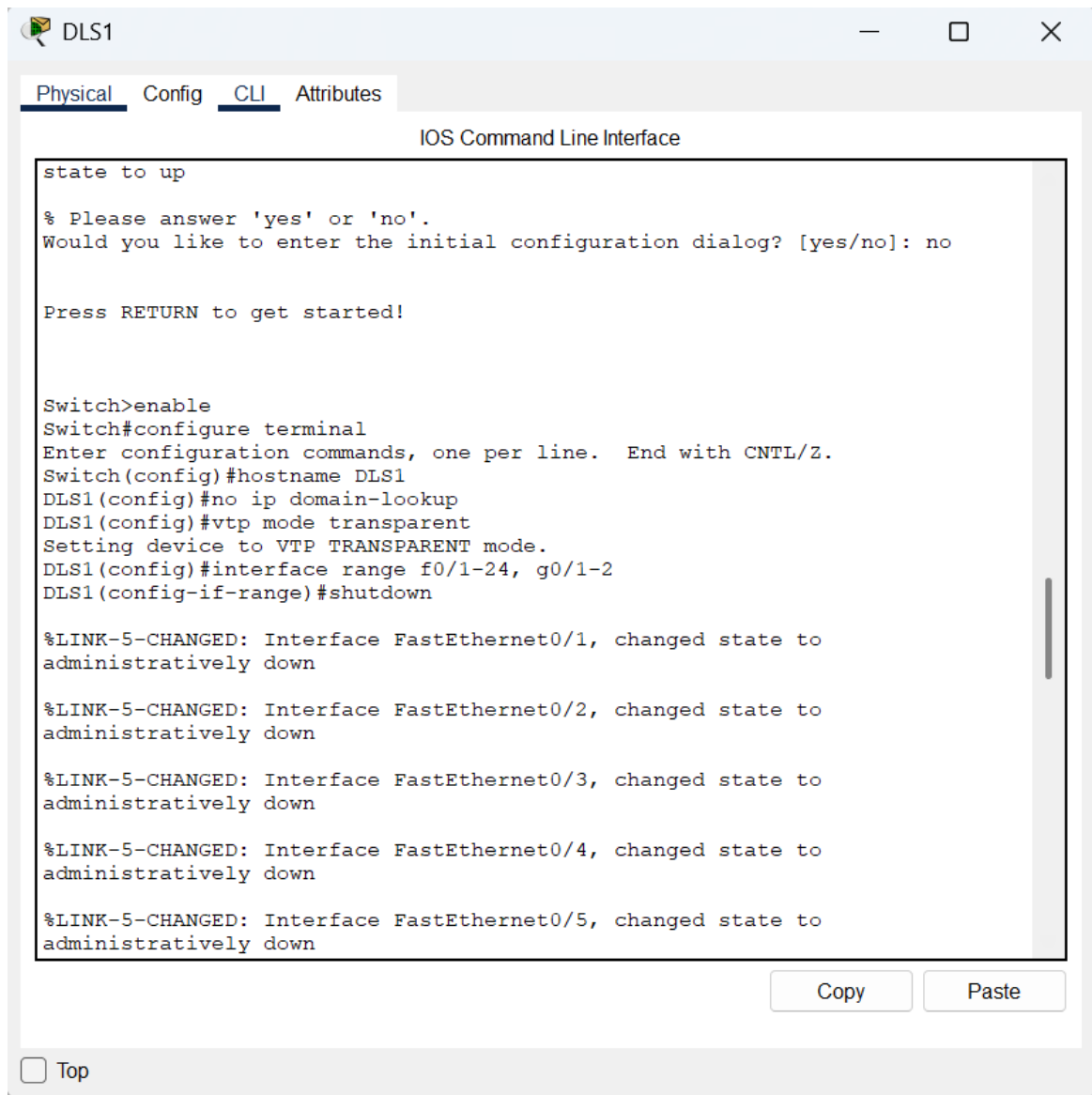
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
```

Copy Paste

☐ Top



گام سوم: در گام سوم، برای انجام پیکربندی‌های اولیه وارد محیط Global Configuration هر سه سوئیچ DLS1، ALS1 و ALS2 شدیم. ابتدا با استفاده از دستور hostname نام هر دستگاه را مطابق با توپولوژی تعیین کردیم. سپس با اجرای دستور no ip domain-lookup قابلیت جستجوی نام دامنه را غیرفعال نمودیم تا از اتلاف وقت هنگام تایپ اشتباه دستورات جلوگیری شود. در مرحله بعد، با استفاده از دستور vtp mode transparent حالت VTP سوئیچ‌ها را روی حالت شفاف (Transparent) قرار دادیم. در نهایت نیز با دستور interface range f0/1-24 , g0/1-2 دستورات shutdown تمامی پورت‌های فست‌اترنت و گیگابیت‌اترنت را همزمان انتخاب کرده و با اجرای دستور shutdown تمامی آن‌ها را به حالت خاموش (Administratively Down) درآوردیم.



The screenshot shows a terminal window titled 'DLS1' with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The terminal text shows the following sequence of commands and responses:

```
state to up
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname DLS1
DLS1(config)#no ip domain-lookup
DLS1(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
DLS1(config)#interface range f0/1-24, g0/1-2
DLS1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to
administratively down

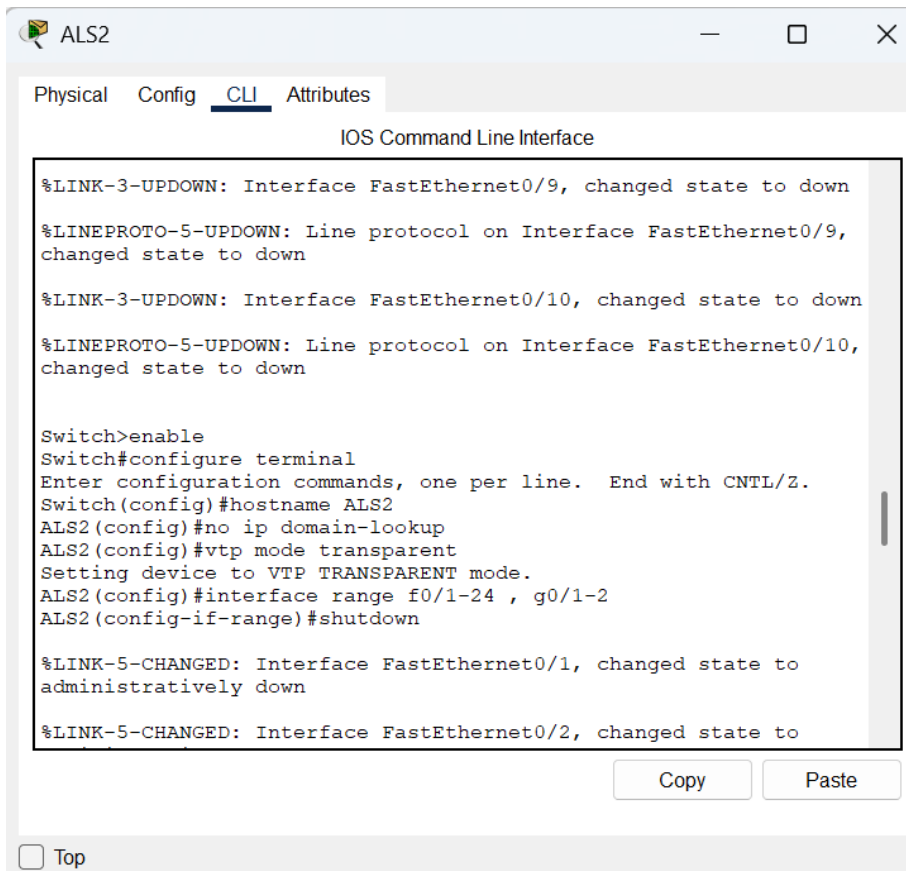
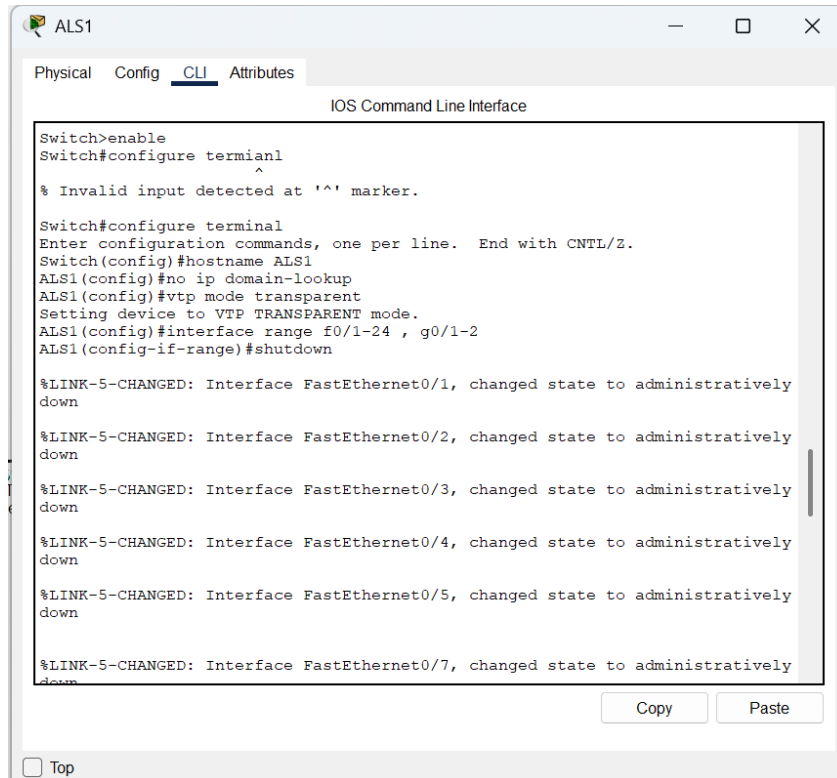
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to
administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to
administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to
administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to
administratively down
```

At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons, and a 'Top' button with a checkbox.



گام چهارم: در این مرحله هدف ایجاد تجمیع لینک (EtherChannel) بین سوئیچ‌ها به منظور افزایش پهنای باند و ایجاد افزونگی با استفاده از پروتکل PAgP (پروتکل اختصاصی سیسکو) بود. برای این منظور در سوئیچ DLS1 پورت‌های Fa0/7 و Fa0/8 را به عنوان گروه ۱ (Port-channel 1) برای اتصال ALS1 به ALS2 با دستور channel-group mode desirable و channel-group mode desirable protocol pagp تنظیم کردیم. تنظیمات متناظر در سوئیچ‌های لایه دسترسی (ALS1 و ALS2) نیز روی پورت‌های مربوطه انجام شد و در نهایت پورت‌ها را با دستور no shutdown روشن کردیم.

```

ALS2>enable
ALS2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ALS2(config)#interface range f0/9-10
ALS2(config-if-range)#channel-protocol pagp
ALS2(config-if-range)#channel-group 2 mode desirable
ALS2(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 2
ALS2(config-if-range)#no shutdown

ALS2(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up
ALS2(config-if-range)#exit
ALS2(config)#show etherchannel summary
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ALS2(config)#
ALS2(config)#exit
ALS2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS2#show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone  s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
2      Po2 (SU)        PAgP       Fa0/9 (P) Fa0/10 (P)
ALS2#
  
```

```
ALS1>enable
ALS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ALS1(config)#interface range f0/7-8
ALS1(config-if-range)#channel-protocol pagp
ALS1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
ALS1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
ALS1(config-if-range)#no shutdown

ALS1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

ALS1(config-if-range)#exit
ALS1(config)#
ALS1(config)#exit
ALS1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS1#show etherchannel summary
Flags: D - down      P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3      S - Layer2
       U - in use      f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)           PAgP       Fa0/7(P) Fa0/8(P)
ALS1#
```

Copy

Paste

DLS1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

DLS1(config-if-range)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to down
DLS1(config-if-range)#exit
DLS1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

DLS1(config)#exit
DLS1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

DLS1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:          2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        PAgP       Fa0/7(P) Fa0/8(P)
2      Po2(SU)        PAgP       Fa0/9(P) Fa0/10(P)
DLS1#

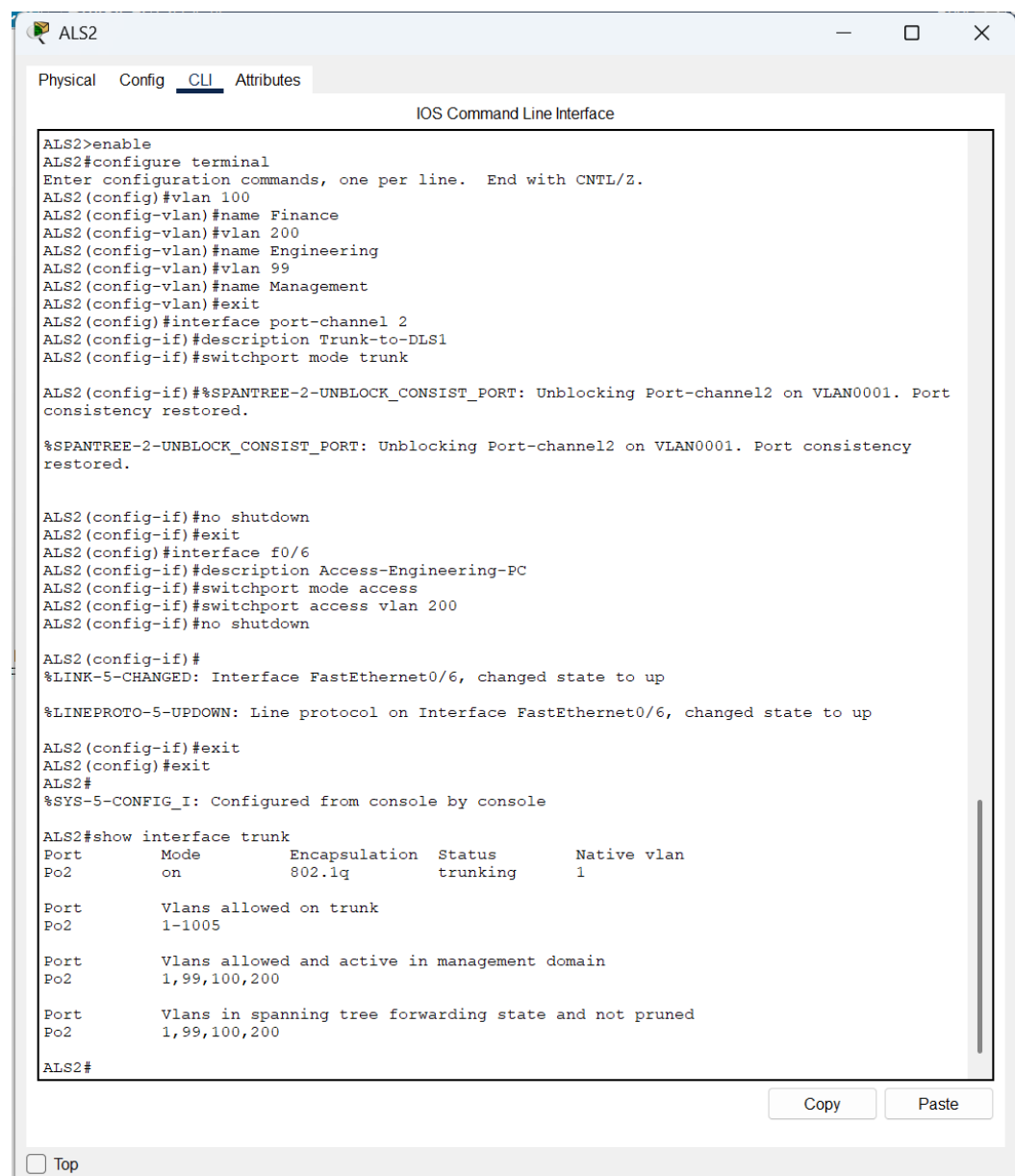
```

Copy

Paste

☐ Top

گام پنجم: در گام پنجم با هدف تعریف شبکه‌های مجازی مجزا و برقراری ارتباط بین سوئیچ‌ها، ابتدا سه شبکه مجازی شامل VLAN 100 برای بخش مالی، VLAN 200 برای بخش مهندسی و VLAN 99 برای مدیریت شبکه در حافظه هر سه سوئیچ ایجاد شد. سپس برای امکان عبور ترافیک تمامی این شبکه‌ها از بین سوئیچ‌ها، کانال‌های ارتباطی (Port-channels) ایجاد شده در مرحله قبل به حالت Trunk تغییر یافتند. در سوئیچ لایه سه DLS1، پیش از تنظیم حالت ترانک، پروتکل استاندارد 802.1Q با دستور کپسوله‌سازی به پورت‌ها اختصاص داده شد و برای نظم بیشتر شبکه نیز توضیحات مناسبی روی هر پورت چنل قرار گرفت. در ادامه، پورت‌هایی که مستقیماً به سیستم کاربران متصل هستند به عنوان پورت Access پیکربندی شدند؛ به این صورت که پورت Fa0/6 در سوئیچ ALS1 به شبکه بخش مالی (VLAN 100) و همین پورت در سوئیچ ALS2 به شبکه بخش مهندسی (VLAN 200) اختصاص یافت. در نهایت، با اجرای دستور show interfaces trunk در محیط اجرایی تمامی سوئیچ‌ها، صحت عملکرد لینک‌ها بررسی شد و خروجی‌ها نشان دادند که پورت‌چنل‌ها با موفقیت در وضعیت ترانک قرار گرفته و ترافیک شبکه‌های مجازی ایجاد شده بدون مشکل در حال عبور از این لینک‌ها می‌باشد.



```

ALS2>enable
ALS2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ALS2(config)#vlan 100
ALS2(config-vlan)#name Finance
ALS2(config-vlan)#vlan 200
ALS2(config-vlan)#name Engineering
ALS2(config-vlan)#vlan 99
ALS2(config-vlan)#name Management
ALS2(config-vlan)#exit
ALS2(config)#interface port-channel 2
ALS2(config-if)#description Trunk-to-DLS1
ALS2(config-if)#switchport mode trunk

ALS2(config-if)%%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel2 on VLAN0001. Port
consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel2 on VLAN0001. Port consistency
restored.

ALS2(config-if)#no shutdown
ALS2(config-if)#exit
ALS2(config)#interface f0/6
ALS2(config-if)#description Access-Engineering-PC
ALS2(config-if)#switchport mode access
ALS2(config-if)#switchport access vlan 200
ALS2(config-if)#no shutdown

ALS2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

ALS2(config-if)#exit
ALS2(config)#exit
ALS2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS2#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po2       on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Po2       1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po2       1,99,100,200

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po2       1,99,100,200

ALS2#
  
```

ALS1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
ALS1(config-vlan)#name Finance
ALS1(config-vlan)#vlan 200
ALS1(config-vlan)#name Engineering
ALS1(config-vlan)#vlan 99
ALS1(config-vlan)#name Management
ALS1(config-vlan)#exit
ALS1(config)#interface port-channel 1
ALS1(config-if)#description Trunk-to-DLS1
ALS1(config-if)#switchport mode trunk

ALS1(config-if)#no shutdown
ALS1(config-if)#exit
ALS1(config)#interface f0/6
ALS1(config-if)#description Access-Finance-PC
ALS1(config-if)#switchport mode access
ALS1(config-if)#switchport mode access
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ALS1(config-if)#switchport mode access
ALS1(config-if)#switchport access vlan 100
ALS1(config-if)#no shutdown

ALS1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

ALS1(config-if)#exit
ALS1(config)#

ALS1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

ALS1>show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       1,99,100,200

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       1,99,100,200

ALS1>
```

Copy Paste

☐ Top

DLS1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
DLS1>enable
DLS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DLS1(config)#vlan 100
DLS1(config-vlan)#name Finance
DLS1(config-vlan)#vlan 200
DLS1(config-vlan)#name Engineering
DLS1(config-vlan)#vlan 99
DLS1(config-vlan)#name Management
DLS1(config-vlan)#exit
DLS1(config)#interface port-channel 1
DLS1(config-if)#description Trunk-to-ASL1
DLS1(config-if)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be
configured to "trunk" mode.
DLS1(config-if)#interface port-channel 1
DLS1(config-if)#exit
DLS1(config)#interface port-channel 1
DLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
DLS1(config-if)#switchport mode trunk

DLS1(config-if)%%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on
VLAN0001. Port consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port
consistency restored.

DLS1(config-if)#no shutdown
DLS1(config-if)#exit
DLS1(config)#interface port-channel 2
DLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
DLS1(config-if)#
DLS1(config-if)#switchport mode trunk

DLS1(config-if)# no shutdown
DLS1(config-if)#exit
DLS1(config)#exit
DLS1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

DLS1#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking    1
Po2       on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       1-1005
Po2       1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       1,99,100,200
Po2       1,99,100,200

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       1,99,100,200
Po2       1,99,100,200

DLS1#
```

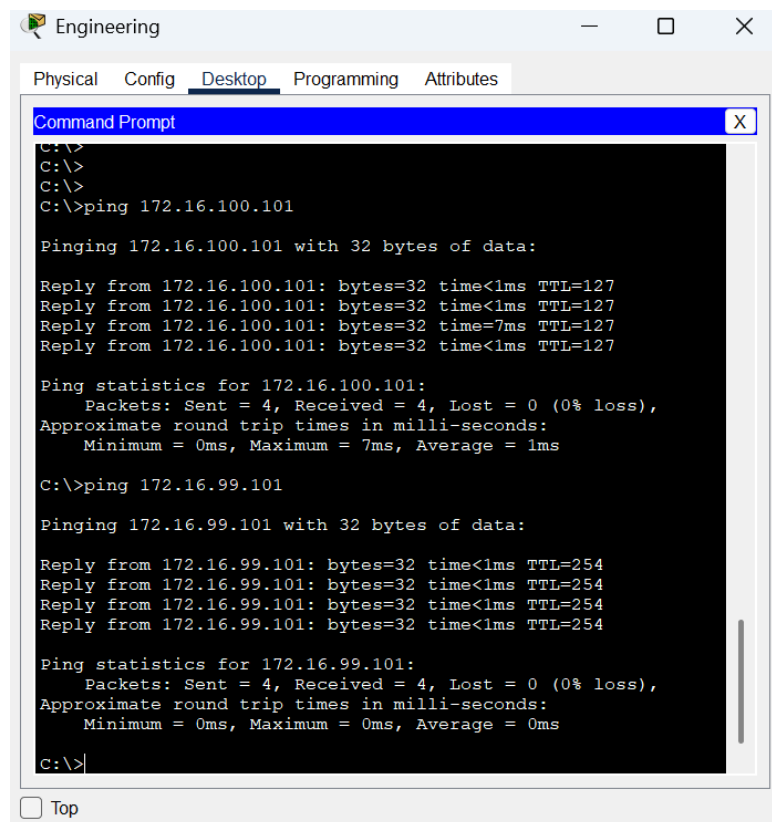
Copy Paste

☐ Top

گام ششم: در تست اول، پینگ از میزبان مهندسی به میزبان مالی (آدرس ۱۰۱/۱۰۰/۱۶/۱۷۲) کاملاً موفقیت‌آمیز بود و هیچ‌گونه پرتی بسته‌ای (Loss %) رخ نداد. دلیل این موفقیت این است که میزبان مهندسی در VLAN 200 و میزبان مالی در VLAN 100 قرار دارد و ارتباط آن‌ها نیازمند مسیریابی بین شبکه‌ای (Inter-VLAN Routing) است. سوئیچ DLS1 با فعال بودن قابلیت لایه ۳ (توسط دستور ip routing) و دارا بودن اینترفیس‌های مجازی (SVI) برای هر دو VLAN، به عنوان Gateway عمل کرده و بسته‌ها را به درستی بین این دو شبکه متفاوت مسیریابی می‌کند.

در تست دوم، پینگ از میزبان مهندسی به سوئیچ ALS1 (آدرس ۱۰۱/۹۹/۱۶/۱۷۲) نیز موفقیت‌آمیز بود. بسته پینگ از کامپیوتر مهندسی ابتدا به Default Gateway آن یعنی سوئیچ DLS1 ارسال شده و سپس به شبکه مدیریت (VLAN 99) و سوئیچ ALS1 مسیردهی می‌شود. از سوی دیگر، چون روی سوئیچ ALS1 آدرس ip default-gateway به درستی تنظیم شده است، این سوئیچ مسیر برگشت به شبکه‌های دیگر (از جمله شبکه مهندسی) را می‌داند و پاسخ پینگ را با موفقیت از طریق DLS1 برمی‌گرداند.

در نهایت، پینگ از سوئیچ ALS1 به میزبان مهندسی (آدرس ۱۰۱/۲۰۰/۱۶/۱۷۲) هم با موفقیت کامل (Success rate 100%) و دریافت ۵ علامت (!) انجام شد. مشابه حالت قبل، سوئیچ ALS1 به دلیل داشتن Default Gateway، درخواست را به DLS1 تحویل می‌دهد و این سوئیچ لایه ۳ نیز آن را به درستی به سمت شبکه VLAN 200 و میزبان مهندسی مسیریابی کرده و پاسخ را در همان مسیر برمی‌گرداند. (اگر Default Gateway در ALS1 تنظیم نشده بود، این سوئیچ مسیر شبکه مهندسی را نمی‌شناخت و پینگ ناموفق می‌شد)



```
Engineering
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 172.16.100.101

Pinging 172.16.100.101 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.100.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

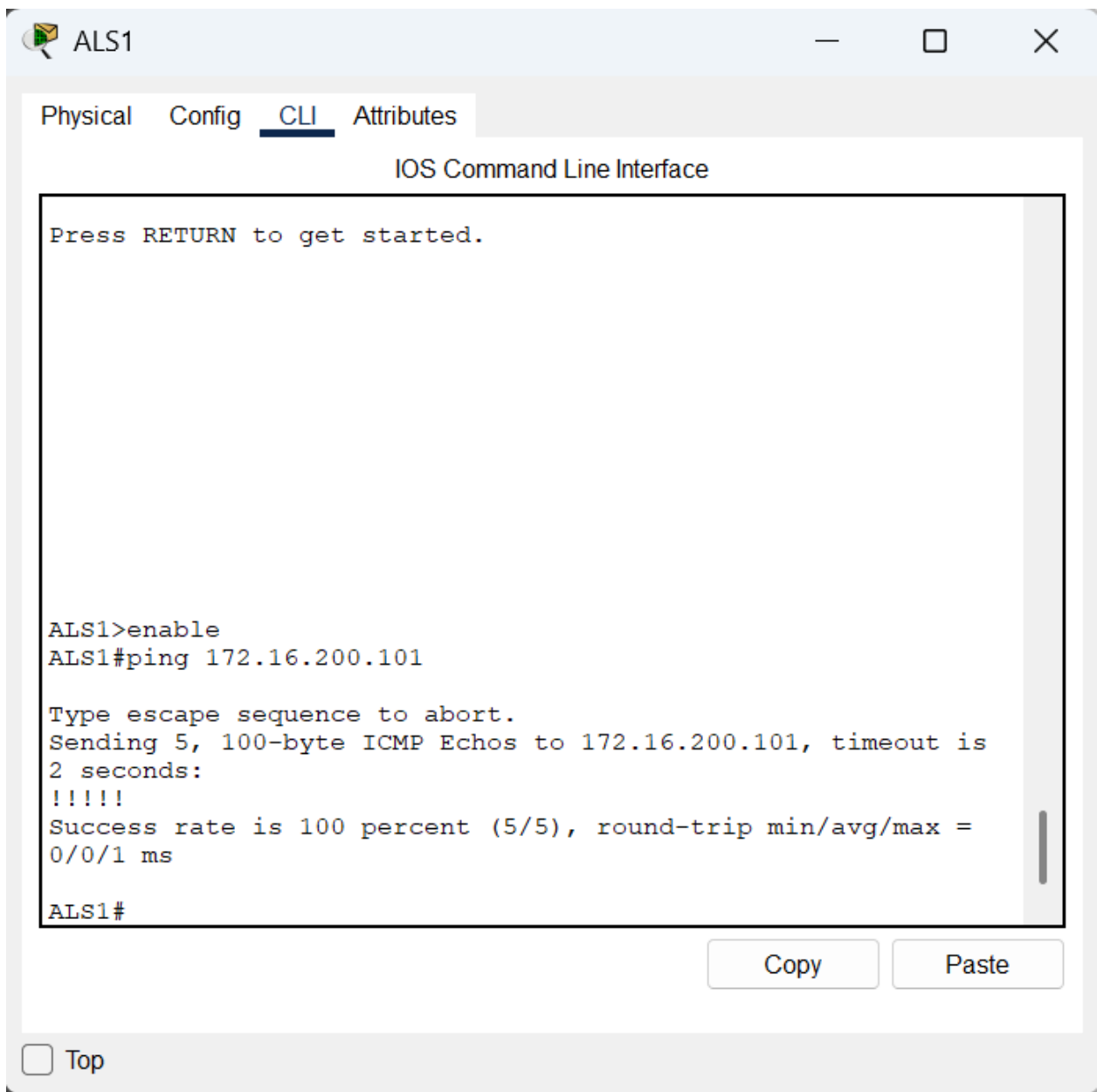
C:\>ping 172.16.99.101

Pinging 172.16.99.101 with 32 bytes of data:

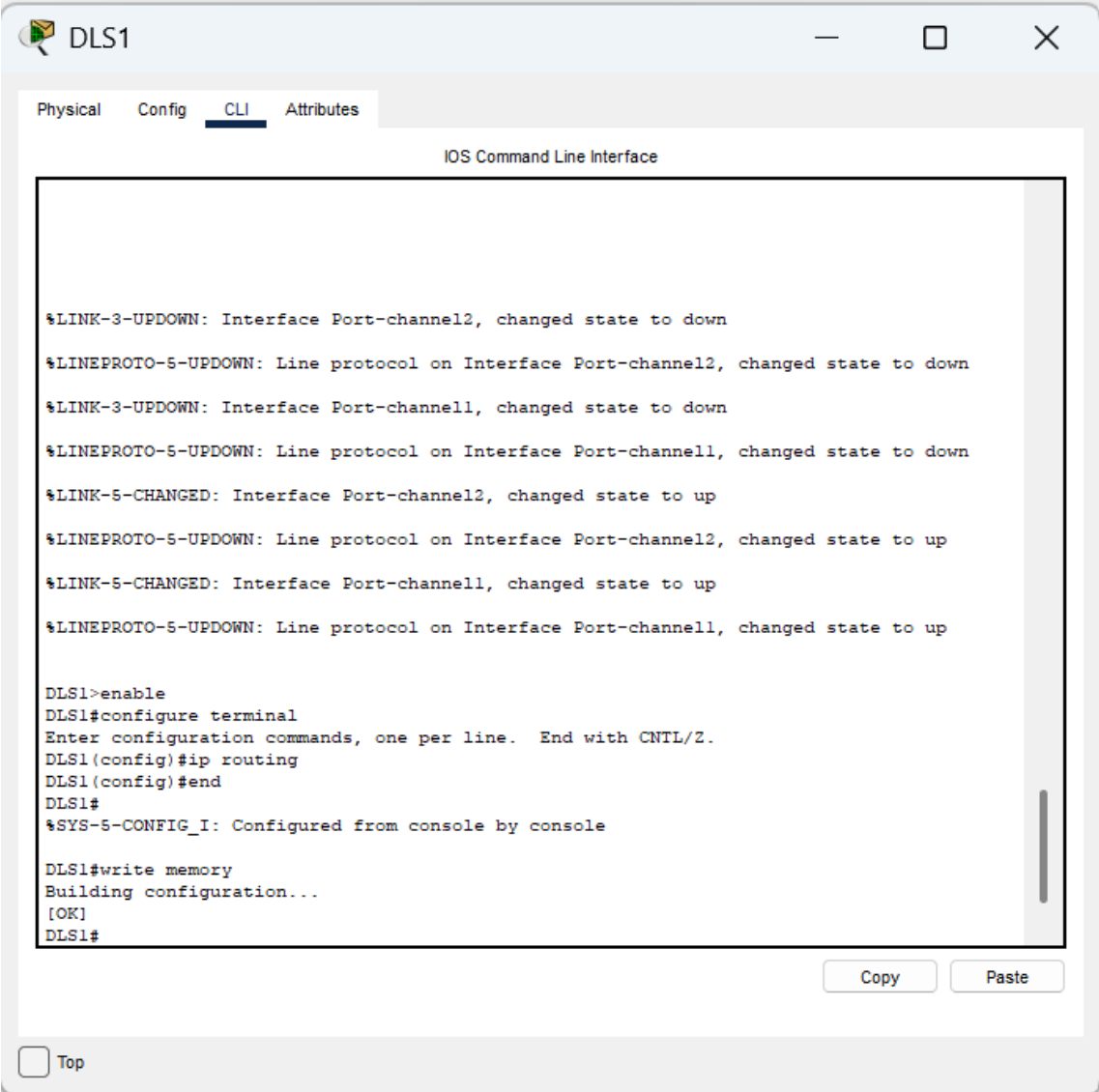
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.99.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
Top
```



گام هفتم: در گام هفتم، به منظور برقراری ارتباط یکپارچه و مسیریابی بین شبکه‌های مجازی (VLAN) متفاوت شامل شبکه‌های ۹۹، ۱۰۰ و ۲۰۰، پیکربندی مسیریابی بین شبکه‌ای (Inter-VLAN Routing) انجام گرفت. برای این منظور، ابتدا وارد محیط خط فرمان سوئیچ لایه سه (DLS1) شده و با اجرای دستور ip routing در حالت پیکربندی سراسری، قابلیت مسیریابی لایه سه فعال گردید تا این دستگاه بتواند نقش یک مسیریاب را بین شبکه‌های مجازی ایفا کند. سپس برای اینکه سوئیچ‌های لایه دوم نیز بتوانند بسته‌های خارج از شبکه محلی خود (مانند پاسخ به پینگ‌ها از شبکه‌های دیگر) را به درستی مسیردهی کنند، وارد محیط پیکربندی سوئیچ‌های ALS1 و ALS2 شده و با استفاده از دستور ip default-gateway 172.16.99.1، آدرس رابط مدیریت سوئیچ لایه سه به عنوان دروازه پیش‌فرض (Gateway) برای آن‌ها مشخص و تنظیم شد. در پایان نیز روی هر سه سوئیچ، با اجرای دستور write memory تمامی تنظیمات به درستی در حافظه ذخیره گردید تا از ماندگاری آن‌ها اطمینان حاصل شود.



```
DLS1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

DLS1>enable
DLS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DLS1(config)#ip routing
DLS1(config)#end
DLS1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

DLS1#write memory
Building configuration...
[OK]
DLS1#
```

Copy Paste

☐ Top

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channell, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channell, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell, changed state to up

ALS1>enable

ALS1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ALS1(config)#ip default-gateway 172.16.99.1

ALS1(config)#end

ALS1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS1#write memory

Building configuration...

[OK]

ALS1#

Copy

Paste



ALS2



Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up

ALS2>enable
ALS2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ALS2(config)#ip default-gateway 172.16.99.1
ALS2(config)#end
ALS2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ALS2#end
Translating "end"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

ALS2#write memory
Building configuration...
[OK]
ALS2#
```

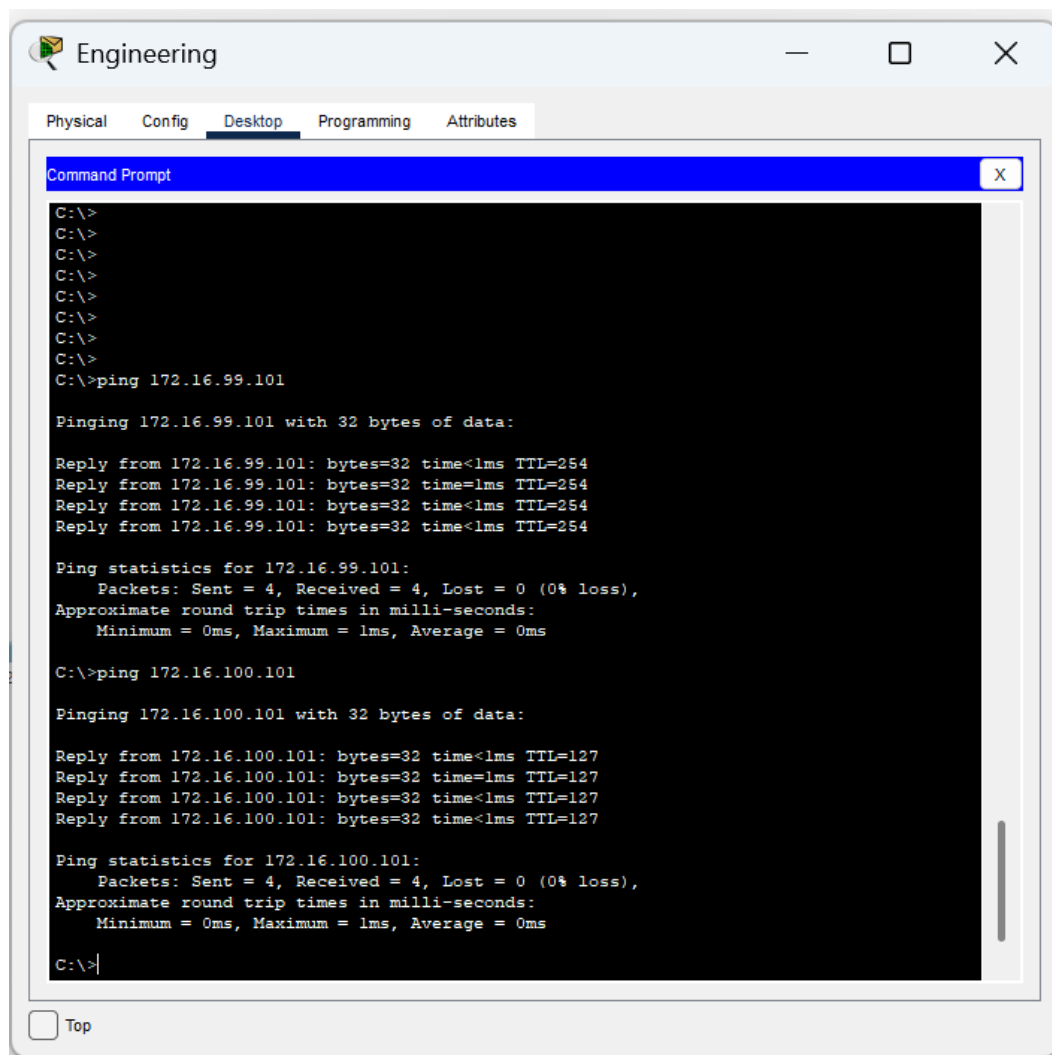
Copy

Paste



Top

گام هشتم: در این گام، به منظور تست و تحلیل صحت عملکرد مسیریابی بین شبکه‌ای (Inter-VLAN Routing) و تنظیمات دروازه پیش‌فرض (Default Gateway)، سه آزمون پینگ (Ping) مختلف انجام گرفت. ابتدا از میزبان مهندسی (موجود در شبکه مجازی ۲۰۰) به سمت میزبان مالی (موجود در شبکه مجازی ۱۰۰) پینگ گرفته شد که این ارتباط کاملاً موفقیت‌آمیز بود؛ دلیل این موفقیت آن است که سوئیچ لایه سه (DLS1) با فعال شدن قابلیت مسیریابی در گام‌های پیشین، اکنون نقش یک روتر را ایفا کرده و ترافیک را بین این دو شبکه مجزا به درستی مسیردهی می‌کند. در مرحله بعد، از میزبان مهندسی به سمت آدرس مدیریتی سوئیچ ALS1 (موجود در شبکه مجازی ۹۹) پینگ گرفته شد که این ارتباط نیز بدون هیچ‌گونه افت بسته برقرار گردید؛ موفقیت این تست نشان‌دهنده آن است که با تنظیم دروازه پیش‌فرض روی سوئیچ لایه دوم ALS1، این سوئیچ اکنون می‌داند که برای ارسال پاسخ به شبکه‌ای غیر از شبکه محلی خود (شبکه ۲۰۰)، باید بسته‌ها را به DLS1 تحویل دهد. در نهایت، برای اطمینان دوچندان، از طریق محیط خط فرمان سوئیچ ALS1 نیز میزبان مهندسی پینگ شد که دریافت نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی و علامت‌های (!!!) تأیید کرد که سوئیچ لایه دوم به درستی ترافیک خارج از شبکه خود را به سمت سوئیچ لایه سه هدایت کرده و ارتباط رفت و برگشت به طور کامل برقرار است. این نتایج نشان‌دهنده عملکرد بی‌نقص توپولوژی شبکه و صحت کامل تمامی پیکربندی‌های انجام شده در طول این آزمایش می‌باشد.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer desktop environment. The 'Engineering' window is open, displaying a 'Command Prompt' window. The Command Prompt shows the following output:

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 172.16.99.101

Pinging 172.16.99.101 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.16.99.101: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.99.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.100.101

Pinging 172.16.100.101 with 32 bytes of data:

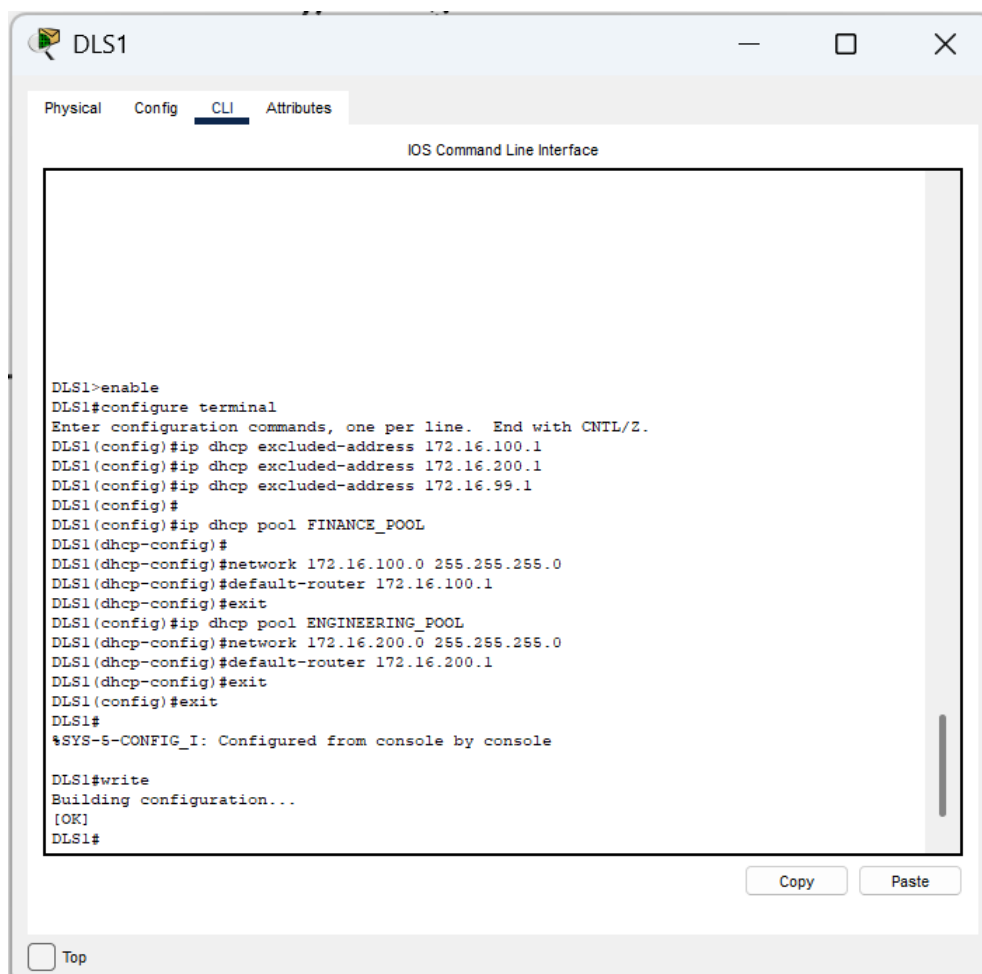
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.100.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

At the bottom left of the Command Prompt window, there is a 'Top' button.

گام نهم: در گام نهایی، به منظور خودکارسازی فرآیند تخصیص آدرس IP به دستگاه‌های موجود در شبکه، سوئیچ لایه سه (DLS1) به عنوان سرور DHCP پیکربندی گردید. برای این منظور، ابتدا آدرس‌های اختصاص یافته به درگاه‌های پیش‌فرض (Gateway) شبکه‌های مختلف از لیست تخصیص خودکار سرور خارج شدند تا از بروز هرگونه تداخل آدرس (IP Conflict) جلوگیری شود. سپس دو استخر آدرس (Pool) مجزا با نام‌های FINANCE_POOL برای شبکه مجازی ۱۰۰ و ENGINEERING_POOL برای شبکه مجازی ۲۰۰ ایجاد شد و در هر یک، محدوده شبکه (Network) و آدرس درگاه پیش‌فرض (Default Router) متناظر تنظیم و پیکربندی در حافظه سوئیچ ذخیره گردید. پس از انجام این تنظیمات، برای تست صحت عملکرد سرور DHCP، تنظیمات IP در کامپیوترهای بخش مالی (Finance) و مهندسی (Engineering) از حالت دستی (Static) به حالت پویای DHCP تغییر یافت. بررسی نتایج نشان می‌دهد که هر دو دستگاه با پیام "DHCP request successful" مواجه شده‌اند؛ به طوری که کامپیوتر مالی آدرس ۱۷۲،۱۶،۱۰۰،۲ و کامپیوتر مهندسی آدرس ۱۷۲،۱۶،۲۰۰،۲ را به همراه اطلاعات صحیح Subnet Mask و Default Gateway به صورت خودکار از سوئیچ DLS1 دریافت نمودند. این نتایج تایید می‌کند که سوئیچ لایه سه علاوه بر مسیریابی، نقش سرویس‌دهنده DHCP را نیز با موفقیت و بدون هیچ‌گونه خطایی در شبکه ایفا می‌کند و سناریو به طور کامل پیاده‌سازی شده است.



```
DLS1>enable
DLS1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DLS1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.100.1
DLS1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.200.1
DLS1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.99.1
DLS1(config)#
DLS1(config)#ip dhcp pool FINANCE_POOL
DLS1(dhcp-config)#
DLS1(dhcp-config)#network 172.16.100.0 255.255.255.0
DLS1(dhcp-config)#default-router 172.16.100.1
DLS1(dhcp-config)#exit
DLS1(config)#ip dhcp pool ENGINEERING_POOL
DLS1(dhcp-config)#network 172.16.200.0 255.255.255.0
DLS1(dhcp-config)#default-router 172.16.200.1
DLS1(dhcp-config)#exit
DLS1(config)#exit
DLS1#
%SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

DLS1#write
Building configuration...
[OK]
DLS1#
```

Finance

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

172.16.100.2

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

172.16.100.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address

FE80::20A:41FF:FE2E:1D75

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

MDS

Username

Password

☐ Top

Engineering

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

172.16.200.2

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

172.16.200.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address

FE80::201:97FF:FEAC:DBA4

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

MDS

Username

Password

☐ Top

